

A/ PHASE DE COLLETE DE DONNEES / ENREGISTREMENT

B/

1. Collecteur de laine de tonte.

- Identifiant producteur : Nom, numéro du « Berger »/ « Propriétaire ».
- Date de tonte.
- Date de collecte.
- Race de mouton.
- Type de laine :
 - Toison entière,
 - Toison morceaux,
 - Laine de queue.
- État de propreté : Note de 1 à 5 avec annotation :
 - Paille,
 - Foin,
 - Marques de peinture de marquage.
- Traitement sanitaire : Date du dernier traitement antiparasitaire externe.
- Conditionnement :
 - Nombre de sacs, (type de sacs (PP, jute)
 - Poids brut estimé.
- Longueur de mèche (en mm)
- Couleur de la laine (supplément)
- Taux de jarre (poils raides).

2. Collecteur de laine après abattage.

- Provenance : Numéro, Nom de l'Abattoir ou de la Tannerie.
- Extraction :
 - Laine de "pelade" (chimique)
 - Laine "échauffée" (naturelle).
- Taux d'humidité : À l'entrée (très important pour éviter la fermentation anaérobie durant le transport).
- Présence de cuir : Pourcentage estimé de résidus de peau attachés.
- Poids net : Pesée précise à la réception.

Contrairement à la laine de tonte, cette laine est récupérée par un spécialiste.

- Qualité : de 1 à 5.
- Tri et classement : Avis du spécialiste.

3. Dépositaire / Centre de tri (Dépôt avant transformation)

- Code Lot.
- Zone de stockage : Numéro de cellule ou d'emplacement.
- Date d'entrée
- Date de sortie prévue vers la laverie ou le transformateur (2)
- Classification de tri :
 - Classe A : Propre, idéale pour produits finis de qualité supérieure.
 - Classe B : Très souillée, destinée au compostage industriel ou engrais liquide.
- Température du tas :
 - *Important : Si stocké en vrac et humide, surveiller pour éviter l'auto-combustion ou la pourriture.*
- Poids de sortie
- Poids d'entrée :
 - *Pour calculer la perte de masse (évaporation ou déchets de tri).*

(Tri & Orientation)

- Criblage Qualité (Destination) :
 - Flux 1 : Isolation (Fibres longues, propres, blanches, sans odeur forte).
 - Flux 2 : Engrais (Fibres courtes, souillées, colorées, débris organiques).
- Taux de Matières Végétales (VM%)
 - Trop de paille : risque d'incendie et d'attrait pour les rongeurs.
 - Si le taux est > 5%, la laine part en engrais (où la paille apporte du carbone).
- Contrôle de l'humidité critique : Pour l'isolation, la laine doit être séchée à un taux précis (souvent < 15%) pour éviter les moisissures dans les murs.

4. Sortie Dépositaire (Après tri de la laine d'abattage)

Le formulaire doit valider la segmentation.

- Identifiant du Lot de Sortie : Un code unique reliant la sortie aux collecteurs d'origine.
- Résultat du Tri (Segmentation) :
 - Volume Flux A (Isolation) : Laine de tonte longue, saine.
 - Volume Flux B (Engrais) : Laine d'abattage, laine jarreuse ou très souillée.
- Taux d'impuretés estimé (VM%) : Pourcentage visuel de matières végétales ou résidus de peau.
- Degré d'humidité (H%) : À mesurer impérativement avant le transport pour éviter la chauffe du lot.
- Destination prévue : Laverie (pour isolation/engrais propre) ou Transformateur direct (pour engrais brut).

5. Entrée Laverie (Contrôle de réception)

La laverie enregistre la "perte au lavage". C'est cette donnée qui détermine le coût réel de la matière sèche utilisable.

- Poids Brut à l'entrée : Pesée sur pont-bascule à l'arrivée du camion.
- État du conditionnement : État des balles (correct, déchiré, humide).
- Paramètres de lavage requis :
 - Température de l'eau (différente pour préserver la kératine de l'engrais vs dégraisser pour l'isolation).
 - Type de détergent (biodégradable si l'eau de lavage est réutilisée en agriculture).
- Poids Net après lavage (Sortie Laverie) : *Donnée cruciale* pour calculer le Rendement (R) :
- Poids/Volume de "Suint" récupéré (le cas échéant).

6. Entrée Transformateur 2 (Engrais direct, sans lavage)

- Origine du Flux : (Généralement issu du tri "Flux B" du dépositaire).
- Indice de sécheresse : La laine doit être suffisamment sèche pour être broyée sans "bourrer" les machines.
- Présence de corps étrangers : (Métaux, cailloux, gros morceaux de cuir)
 - Check visuel pour protéger les lames du broyeur.
- Mode de déchargement : Vrac ou balles.
- Destination finale du produit.

7. Sortie Laverie (Produit fini "Laine Lavée")

(Certificat de pureté)

- Poids Net Sec : Masse de laine après passage en séchoir industriel.
- Taux d'humidité résiduelle : Doit être compris entre 12 % et 15 %
- Taux de suint résiduel (Lanoline) : < 1%.
- Blancheur (Indice de jaunissement) (Supplément).
- Option :
 - Consommation de ressources
 - Volume d'eau utilisé par kg de laine.
 - Énergie consommée pour le séchage.
 - PH de la laine : Un pH neutre est requis pour garantir que la laine ne corrodera pas les fixations métalliques dans les bâtiments.

8. Entrée Transformateur 1 (Isolants, Géotextiles, Feutres)

- Destination Produit :
 - Flux A1 : Panneaux isolants semi-rigides.
 - Flux A2 : Rouleaux de laine à dérouler.
 - Flux A3 : Géotextiles (paillage biodégradable) ou feutres acoustiques.
- Additifs incorporés (Le cas échéant) :
 - Traitement antimites : * Naturel (sel de bore) ou synthétique.
 - Fibres de liaison : * Pourcentage de fibres thermo fusibles (souvent du biopolymère) ajoutées pour donner de la tenue au panneau.
 - Traitement ignifuge : * Produit utilisé pour le classement au feu.
- Épaisseur et Densité cibles (kg/m3).
- Numéro de Lot Final : Pour permettre la traçabilité complète du client final jusqu'à l'éleveur.